

Цепочки из сумм факториалов цифр

Число 145 имеет интересное свойство — сумма факториалов его цифр равна 145: $1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145$

Для других чисел могут понадобиться дополнительные шаги:

871 → 45361 → 871

872 → 45362 → 872

169 → 363601 → 1454 → 169

Существует доказательство, что для любого числа такая цепочка всегда «заикливается». Например:

540 → 145 (→ 145)

78 → 45360 → 871 → 45361 (→ 871)

69 → 363600 → 1454 → 169 → 363601 (→ 1454)

Длинной цепочки будем называть количество неповторяющихся чисел: пять чисел для 69, четыре для 78 и одно для 145

Задание

- Найдите длину самой длинной цепочки для чисел меньше одного миллиона
- Среди этих чисел сколько еще имеют такую же длинную цепочку?